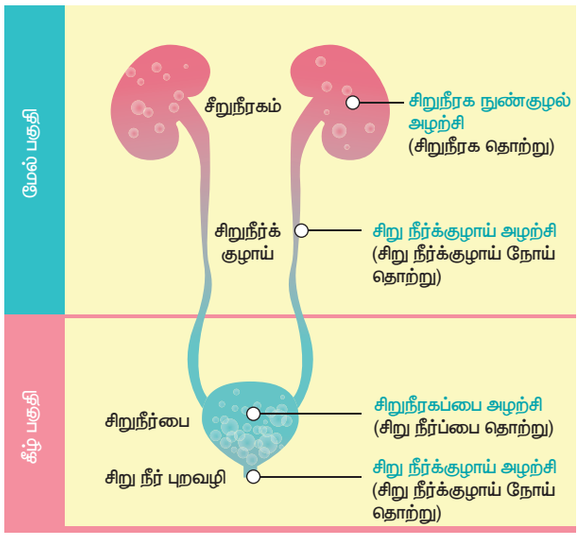


படம் 12.15: மேல் மற்றும் கீழ் சிறுநீரகப் பாதையின் அமைப்பு

சிறுநீரகத்திலும், சிறுநீர் நாளத்திலும் ஏற்படும் தொற்றுகள் மேல் சிறுநீரகப் பாதை தொற்றுகளாகும். சிறுநீர் பைக்கும் அதற்குக் கீழ் உறுப்புகளில் ஏற்படும் தொற்றுகள், கீழ் சிறுநீரக நோய்த் தொற்றுகளாகும். சிறுநீர்ப்பாதையில் நோய்த்தொற்றானது ஆண்களைவிடப் பெண்களுக்கு அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. சிறுநீரக மண்டலம் பொதுவாக சில நுண்ணுயிரிகளை கொண்டுள்ளது. அவ்வுயிர்களால் சந்தர்ப்பவாத நோய்த்தொற்றுகள் ஏற்படுதால் இடையூறுகள் உருவாகும். பெரும்பாலும் அனைத்து சிறுநீரக நோய்த்தொற்று பாக்டீரியாக்கள் ஏற்படுத்துகின்றன. எப்பொழுதுதாவது ஒட்டுண்ணிகள், புரோட்டோசோவா மற்றும் பூஞ்சைகள் நோய்த்தொற்றை உண்டாக்குகிறது. சிறுநீரக நோய்த்தொற்றில் பங்குபெறும் நுண்ணுயிரிகளை அட்டவணை 12..7ல் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 12.7: சிறுநீரக நோய்த்தொற்றில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகள்

நுண்ணுயிரிகள்	எடுத்துக்காட்டு
பாக்டீரியாக்கள் (வழக்கமான)	*எஷ்செரிசியா கோலை, கிளப்சியெல்லா, என்டீரோபாக்டர், புரோடீயஸ்*
வைரஸ்கள்	அடினோ வைரஸ், மம்ஸ்
ஒட்டுண்ணிகள்	*டிரைக்கோமோனாஸ் வாஜினாலிஸ், ஷிஸ்டோசோமா ஹெமட்டோபியம்*
பூஞ்சைகள்	*கேண்டிடா*

12.6.1 சிறுநீரக நோய்த்தாக்கநிலைக்கான காரணிகள்

பெண்களின் சீறுநீர்ப் புறவழி, குட்டையாகவும், அகலமாகவும் இருப்பதால் பாக்டீரியா சிறுநீர்ப்பையைச் சென்று அடைவதை முழுவதுமாகத் தடுக்க முடிவதில்லை. உடலுறவு பெண்களுக்கு நோய்த்தாக்கநிலை காரணியாக அமைகிறது. கருவுற்றிருக்கும் பெண்களில் ஹார்மோனின் மாற்றமும், சிறுநீர் பாதையில் அழுத்தத்தினாலும் சிறுநீரின் ஓட்டம் குறைவதாலும் இந்நோயின் தாக்கம் அதிகமாகவே காணப்படும்.

தகவல் துளி

சிறுநீரக நோய்த்தொற்றை உண்டாக்கும் அநேக பாக்டீரியாக்கள் உயிர் எதிர்பொருளுக்கு எதிர்ப்பாற்றலை வளர்த்துக்கொள்கின்றன. அச்சூழ்நிலையில் புரோபயாடிக் ஓம்புனருக்கு சிறந்த தடுப்பாற்றலை கொடுக்கிறது. *லேக்டோபேசில்லஸ்* என்னும் புரோபயாடிக் சிற்றினம் நோய்த்தொற்றுக்கு எதிரான செயல்படுவதை சிறந்த முடிவுகளை நிருபித்துள்ளதால், ஆராய்ச்சிகள் புரோபயாடிக்கின் மேல் திரும்பியுள்ளது. இந்த குறிப்பிட்ட புரோபயாடிக் பாக்டீரியா நோய்த்தடுப்பாற்றல் மண்டல செயல்பாடுகளை தூண்டுகிறது, சிறுநீரக பாதையின் அமிலத்தன்மை அளவை குறைக்கிறது, மேலும் சிறுநீரக நோய்க்காரணிகளின் வளர்ச்சியை தடுக்கிறது.

12.6.2 எஷ்செரிசியா கோலையினால் ஏற்படும் சிறுநீரக நோய்த்தொற்று

சிறுநீரக நோய்த்தொற்றுக்கு பிரதான காரணி எஷ்செரிசியா கோலை ஆகும். இவை, குடலில் சாதாரணமாகக் காணப்படுபவை. குடல் தொற்று தவிர சிறுநீரகத் தொற்றுகளையும் புண் தொற்றையும் உண்டுபண்ணுகிறது. பொதுவாக சிறுநீரக

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 199 19-02-2019 5.53.44 PM